

STM32 光照闭环实验报告（示例）

作者：花卷 · 本文由花卷的 `make_pdf` 工具生成，仅作效果演示

一、实验目的

- 用 **STM32F103C8T6** 搭建光照闭环：光敏电阻测照度、PWM 调光。
- 把照度稳定在 $500 \sim 1500 \text{ lux}$ ，误差 $\leq 2\%$ 。
- 练习 ADC 滤波、PI 控制、LCD 显示。

二、系统框图

- 目标照度 $\rightarrow$ PI 控制器 $\rightarrow$ PWM (1099Hz / 16 位) $\rightarrow$ MOSFET $\rightarrow$ 6 颗白光 LED
- 光敏电阻分压 $\rightarrow$ ADC $\rightarrow$ 滤波换算 $\rightarrow$ 反馈回比较点

三、元件清单

元件	数量	作用
STM32F103C8T6	1	主控
光敏电阻 GL5528	1	测照度
白光 LED	6	补光灯
逻辑电平 MOSFET AO3400	1	低边开关

四、关键代码

```
// 增量式 PI：每 100ms 跑一次
float e = target - lux;
integral += e;
duty = Kp * e + Ki * integral;
```

五、测试结果

目标(lux)	实测(lux)	误差
500	498	0.4%
1000	1003	0.3%
1500	1492	0.5%

六、结论

- 闭环在 $500 \sim 1500 \text{ lux}$ 内误差 $\leq 0.5\%$ ，达到 2% 要求。
- 1k Ω 分压 + 16 位 PWM 是精度的关键。